

1과목 : 침투탐상시험법(대략구분)

1. 자분탐상시험의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 시험체가 전도체이어야만 측정할 수 있다.
- ② 표면 및 표면 근처의 결함을 찾을 수 있다.
- ③ 결함모양이 표면에 나타나므로 육안으로 관찰할 수 있다.
- ④ 사용되는 자분은 시험체 표면의 색과 잘 대비를 이루어야 한다

2. 가스흐름율의 단위인 clusec 과 lusec 의 관계가 올바른 것은?

- ① 1clusec = 10^2 lusec ② 1clusec = 10 lusec
- ③ 1clusec = 10^{-1} lusec ④ 1clusec = 10^{-2} lusec

3. 각종 비파괴검사의 종류와 그 원리가 옳게 연결된 것은?

- ① 육안시험 - 열화상해석
- ② 침투탐상시험 - 전자기현상
- ③ 초음파탐상시험 - 파(음)의 전달
- ④ 스트레인시험 - 색채의 변화를 관찰

4. 누설시험의 “가연성 가스”의 정의로 옳은 것은?

- ① 폭발범위 하한이 15% 인 가스
- ② 폭발범위 상한과 하한의 차가 15% 인 가스
- ③ 폭발범위 하한이 10% 이하 또는 상한과 하한의 차가 20% 이상인 가스
- ④ 폭발범위 하한이 20% 이하 또는 상한과 하한의 차가 10% 이상인 가스

5. 다음 중 음향방출검사 (AE)와 관련이 없는 것은?

- ① 음향반사 ② 카이저 효과
- ③ 동적 불연속의 탐지 ④ 소성변형에 의한 에너지 방출

6. 초음파탐상시험에서 스넬(Snell)의 법칙은 무엇을 결정하는데 주로 이용되는가?

- ① 음향인피던스 ② 각의 상관관계
- ③ 음압반사율 ④ 반사음 에너지의 총량

7. 압연한 판재의 라미네이션(lamination)을 찾아내는데 가장 적합한 비파괴검사법은?

- ① 방사선투과시험 ② 초음파탐상시험
- ③ 침투탐상시험 ④ 자분탐상시험

8. 자분탐상시험에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 철강재료 등의 강자성체는 자화되면 알루미늄 등의 비자성체에 비해 많은 자속을 발생한다.
- ② 자속은 자기의 흐름으로 비자성체 중에는 매우 흐르기 쉬우나 강자성체 중에는 흐르기 어렵다.
- ③ 자속이 흐르고 있는 자로의 도중에 결함이 존재하면 그 곳에는 기체나 비금속 개재물 등의 강자성체가 포함되어 있기 때문에 자속이 흐르기 어렵다.
- ④ 표면 또는 표면직하에 있는 결함에서는 자속이 결함을 피하는 것처럼 퍼져 흐르고, 표층부의 자속이 비자성체 표면상의 공간에 결함누설자속이 된다.

9. 침투탐상시험 중 수세성 침투탐상시험의 장점은?

- ① Scratch 등의 판정에 좋다.

- ② 표면이 매끈한 부분에 좋다.
- ③ 넓고 얇은 결함 탐상에 좋다.
- ④ 표면이 깊은 부분에 적합하다.

10. 다음 중 와전류탐상시험으로 측정할 수 있는 것은?

- ① 절연체인 고무막 두께
- ② 액체인 보일러의 수면 높이
- ③ 전도체인 파이프의 표면 결함
- ④ 전도체인 용접부의 내부 결함

11. 침투탐상시험할 때, 건조처리와 현상처리를 효과적으로 하기 위해 잉여 침투액을 물세척한 다음 건조처리 없이 바로 현상처리를 할 수 있는 현상은?

- ① 습식현상법 ② 건식현상법
- ③ 속건식현상법 ④ 무현상법

12. 다음 중 방선투과시험으로 검출하기 가장 곤란한 것은?

- ① 체적 결함
- ② 결함의 형상
- ③ 조사방향에 깊이가 있는 면상 결함
- ④ 조사방향에 검사가 있는 면상 결함

13. 두꺼운 금속 용기 내부에 존재하는 경수소화합물을 검출할 수 있고, 특히 핵연료봉과 같이 높은 방사성 물질의 결함검사에 적용할 수 있는 비파괴검사법은?

- ① 감마선투과검사 ② 음향방출검사
- ③ 중성자투과검사 ④ 초음파탐상검사

14. 와전류탐상시험의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 검사의 숙련도 없이 판독이 용이하다.
- ② 고속으로 자동화 검사가 가능하다.
- ③ 다른 검사법과 달리 고온에서의 측정이 가능하다.
- ④ 지시가 전기적 신호로 얻어지므로 결과를 기록하여 보관할 수 있다.

15. 침투탐상시험시 이상적인 현상제로서 갖추어야 할 사항과 거리가 가장 먼 것은?

- ① 결함 부위에서 침투제에 쉽게 젖어야 한다.
- ② 표면에 균일한 도포 막을 형성시켜야 한다.
- ③ 주위 색깔과 구별될 수 있는 색깔이어야 한다.
- ④ 형광침투제 사용시 현상제는 형광물질이어야 한다.

16. 침투탐상시험의 전처리시 초음파 세척은 어느 경우에 가장 많이 이용되는가?

- ① 유화제의 제거
- ② 정교한 부품의 세척
- ③ 대형 부품의 부분 세척
- ④ 자외선등이 필요한 침투탐상시험

17. 침투탐상시험에서 침투제의 역할을 잘못 설명한 것은?

- ① 시험체 표면에 화학 변화를 일으키지 않아야 한다.
- ② 미세한 개구부에는 침투제가 스며들지 말아야 한다.
- ③ 증발이나 건조가 너무 빠르게 작용하지 않아야 한다.
- ④ 열이나 빛 등에 노출되어도 색채를 잃지 말아야 한다.

18. 침투탐상시험에서 전처리를 할 때 일반적인 세척 방법은?

- ① 철솔질 ② 연마
③ 모래분사 ④ 용제세척

19. 다음 중 후유화성 침투액과 건식현상제를 사용할 때의 탐상 방법을 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 유화제 적용 후에 건조시킨다
② 현상제 적용 전에 건조시킨다
③ 증기 세척 후 도금을 벗겨야 한다
④ 유화제 적용 후에 과잉 침투액을 제거해야 한다

20. 침투탐상시험에서 콜드 섯(cold shut)은 일반적으로 어느 모양으로 나타나는가?

- ① 완만한 곡선 ② 뾰족한 직각형
③ 예리한 칼날형 ④ 깊고 넓은 균열

2과목 : 침투탐상관련규격(대략구분)

21. 다음 중 침투탐상시험으로 검출이 불가능한 결함은?

- ① 표면 기공 ② 피로 균열
③ 표면적하 큰 결함 ④ 개구부의 미세한 불연속 결함

22. 침투탐상시험에서 습식현상제를 사용한 후 필요한 장비는?

- ① 건조기 ② 현상탱크
③ 세척탱크 ④ 침투탱크

23. 침투탐상시험의 전처리 방법 중 초음파세척 후 세척액을 제거하기 위한 조치로 가장 옳은 것은?

- ① 모래 분사한다. ② 용제 세척한다.
③ 가열 후 냉각한다. ④ 세라믹 가열한다.

24. 다음과 같은 특징을 모두 가지고 있는 침투탐상검사법은?

- 넓은 시험 면을 한 번의 조작으로 탐상가능
- 다량의 소형 부품을 신속히 탐상하는데 적합
- 다양한 재질, 크기 및 형상의 시험체와 여러 종류의 결함을 탐상하는데 적용
- 얇은 표면의 결함 검출에 신뢰성이 떨어짐
- 수도설비, 자외선등이 필요함

- ① 수세성 형광침투탐상검사
② 후유화성 형광침투탐상검사
③ 용제제거성 염색침투탐상검사
④ 용제제거성 형광침투탐상검사

25. 침투액의 성질에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 낮은 인화점을 가져야 한다.
② 점성은 침투속도에 영향을 준다.
③ 점촉각이 작을수록 적심성이 좋다.
④ 휘발되는 속도가 너무 빠르지 않아야 한다.

26. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 침투액을 침지법으로 적용할 때, 침투액의 총 체류 시간이 16 분인 경우 최대 침지시간은 얼마 이하이어야 하는가?

- ① 4분 ② 8분
③ 12분 ④ 16분

27. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에 사용되는 수성 현상제의 2가지 종류로 옳은 것은?

- ① 타입 1, 타입 2 ② 건식, 습식
③ 수용성, 수현탁성 ④ 친수성, 친유성

28. 항공 우주용 기기의 침투탐상 검사방법(KS W 0914)에서 규정한 사용 중인 형광침투액의 형광 휘도 시험은 MIL규격에 따라 사용하지 않은 침투액의 시료를 기준으로 비교하여 어느 정도를 유지하여야 하는가?

- ① 75%이상 ② 80%이상
③ 85%이상 ④ 90%이상

29. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 규정된 A형 대비시험편에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① PT-A의 기호로 표시한다.
② 시험편 재료는 A2024P로 한다.
③ 시험편 제작시 가열은 분전버너로 한다.
④ 판의 모서리 부분을 가열 및 급냉시켜 갈라지게 한다.

30. 압력용 이음매 없는 용접 강관 - 침투탐상시험(KS D ISO12095)에서 허용되는 것보다 더 큰 인디케이션을 보이는 관의 일부가 있는 경우 조치 사항으로 틀린 것은?

- ① 의심나는 구역을 잘라낸다.
② 다른 비파괴검사 방법으로 재검사하여야 한다.
③ 관이 이 검사를 통과하지 못한 것으로 간주한다.
④ 의심나는 영역에 대하여 허용 가능한 방법으로 마무리 후 탐상되어야 한다.

31. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 2개 이상의 선상 침투지시모양이 동일 선상에 나란히 존재할 때 지시모양 사이의 길이가 몇 mm 이하 이면 연속 침투지시모양으로 분류하는가?

- ① 1mm ② 2mm
③ 3mm ④ 5mm

32. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 침투지시모양의 관찰은 현상제 적용 후 얼마의 시간 사이에 하는 것이 바람직하다고 규정하고 있는가?

- ① 1~3분 사이 ② 3~5분 사이
③ 7~60분 사이 ④ 1~2시간 사이

33. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 B형 대비시험편에 대한 재질, 크기 및 도금층을 옳게 나타낸 것은?

- ① 동판, 길이 100mm×나비 70mm, 니켈 및 크롬 도금
② 강판, 길이 70mm×나비 100mm, 동 및 크롬 도금
③ 동판, 길이 70mm×나비 100mm, 강 및 크롬 도금
④ 강판, 길이 100mm×나비 70mm, 니켈 및 동 도금

34. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 시험체와 침투액의 온도가 3~15°C의 범위일 때 적용되는 침투시간의 설명으로 옳은 것은?

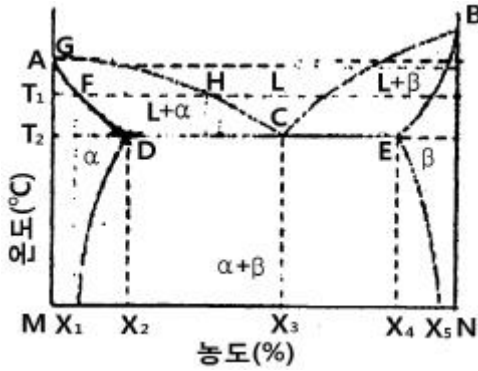
- ① 1분 이내로 한다.
② 규격에 정한 표준침투시간보다 늘린다.

- ③ 규격에서 정한 표준침투시간보다 짧게 한다.
 ④ 다음 공정을 신속히 하도록 즉시 침투액을 적용한다.
35. 배관 용접부의 비파괴 시험방법 (KS B 0888)의 침투지시모양의 관찰에 관한 설명 중 틀린 것은?
 ① 자연광 또는 백색광 아래에서 관찰한다.
 ② 시험면의 밝기는 최소한 100[lx] 이상이어야 한다.
 ③ 현상제 적용 후 7~60분 사이에 실시하는 것이 바람직하다.
 ④ 의사지시 여부를 확인하기 위하여 확대경을 사용할 수 있다.
36. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 현상제를 적용 후 건조오븐에서 건조할 때 반드시 갖추어야 하는 장비(치)는?
 ① 환풍조절장치 ② 습도조절장치
 ③ 온도조절장치 ④ 수압조절장치
37. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 의한 형광침투탐상시 관찰을 위한 자외선 강도는 어떻게 규정하고 있는가?
 ① 시험체 표면에서 800μW/cm² 이상
 ② 시험체 표면에서 800μW/cm² 이하
 ③ 시험체 표면에서 500[lx] 이상
 ④ 자외선등에서 38cm 떨어진 거리에서 500[lx] 이상
38. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에 따라 시험방법의 분류 기호가 "VC" 일 때 의미가 옳은 것은?
 ① 수세성 염색침투액을 사용하는 방법
 ② 후유화성 염색침투액을 사용하는 방법
 ③ 후유화성 형광침투액을 사용하는 방법
 ④ 용제제거성 염색침투액을 사용하는 방법
39. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 시험보고서에 시험체의 정보를 기록할 때 포함하지 않아도 되는 것은?
 ① 품명 ② 치수
 ③ 재질 ④ 전도도
40. 침투탐상 시험방법 및 침투지시모양의 분류(KS B 0816)에서 유화시간을 정할 때 고려해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 사용 침투액의 종류
 ② 시험체의 표면 거칠기
 ③ 시험체 및 시험시의 온도
 ④ 시험체의 재질 및 제거처리 상태

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반(대략구분)

41. 컴퓨터 사용자의 정보를 빼가는 악성 프로그램으로 다른 파일을 전염시키지 않고 해당 파일만 삭제하면 치료가 가능하며 자료삭제, 정보탈취와 같이 사이버테러를 목적으로 사용되는 것은?
 ① 트로이목마 ② 스파이웨어
 ③ 바이러스 ④ 컴퓨터 웜

42. 인터넷 홈페이지를 구축할 때 하이퍼미디어 기능을 표현하기 위해 사용하는 표준 언어는?
 ① HTML ② HMTL
 ③ THML ④ HLTM
43. 인터넷에서 찾고자하는 자료를 각각의 검색엔진으로 옮겨다니면서 찾을 필요 없이 여러 검색엔진을 연결해서 통합적으로 찾게 해주는 검색엔진은?
 ① 메타 검색엔진 ② 주제별 검색엔진
 ③ 모음형 검색엔진 ④ 키워드형 검색엔진
44. 컴퓨터 바이러스 예방을 위한 방법으로 틀린 것은?
 ① 개인 방화벽을 설정한다.
 ② 바이러스성 메일은 바로 삭제한다.
 ③ 바이러스를 검사하는 생활 습관을 만든다.
 ④ 메일에 첨부된 파일은 바로 실행시켜 확인하다.
45. 컴퓨터 메모리에 기억된 자료의 위치를 의미하는 것은?
 ① Address ② Page
 ③ Buffer ④ Word
46. 주물용 Al-Si 합금 용탕에 0.01% 정도의 금속나트륨을 넣고 주형에 용탕을 주입함으로써 조직을 미세화 시키고 공정점을 이동시키는 처리는?
 ① 용체화처리 ② 개량처리
 ③ 점중처리 ④ 구상화처리
47. 휘스커 등의 섬유를 Al, Ti 등의 연성과 인성이 높은 금속이나 합금 중에 균일하게 배열시킨 섬유강화금속 복합재료의 표기로 옳은 것은?
 ① FRM ② CVD
 ③ PVD ④ NKS
48. 금속 표면에 스텔라이트, 초경합금 등의 금속을 용착시켜 표면 경화층을 만드는 방법은?
 ① 하드 페이싱 ② 전해 경화법
 ③ 금속 침투법 ④ 금속 착화법
49. 금속의 일반적인 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?
 ① 고체 상태에서 결정 구조를 가진다.
 ② 전기 및 열의 부도체이다.
 ③ 금속 고유의 광택을 가진다.
 ④ 전성 및 연성이 좋다.
50. 표점 거리가 50mm인 시험편을 인장 시험하여 파단 후 표점 거리가 62mm로 되었다면 연신율은 얼마인가?
 ① 12% ② 24%
 ③ 42% ④ 64%
51. 다음 그림은 M, N 두 금속이 어느 조성 범위 내에서 고용체를 형성하는 공정형 상태도를 나타낸 것이다. 순금속 M과 N의 합금에 따른 액상선은?



- ① DCE ② AD
③ ACB ④ ADEB

52. 결정 격자의 가공이 쉬운 순서로 옳게 나열한 것은?

- ① 체심 입방 격자 > 조밀 육방 격자 > 면심 입방 격자
② 체심 입방 격자 > 면심 입방 격자 > 조밀 육방 격자
③ 면심 입방 격자 > 조밀 육방 격자 > 체심 입방 격자
④ 면심 입방 격자 > 체심 입방 격자 > 조밀 육방 격자

53. 초정(primary crystal)이란 무엇인가?

- ① 공정반응에서 공정반응 전에 정출한 결정을 말한다.
② 냉각시 제일 늦게 석출하는 고용체를 말한다.
③ 고체 상태에서 2가지 고용체가 동시에 석출하는 결정을 말한다.
④ 용액 상태에서 2가지 고용체가 동시에 정출하는 결정을 말한다.

54. 탄소강에 함유된 원소 중 적열(고온)매질의 원인이 되는 것은?

- ① Si ② S
③ P ④ Mn

55. 알루미늄에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 알루미늄 비중은 약 5.2이다.
② 알루미늄은 면심입방격자를 갖는다.
③ 알루미늄 열간가공온도는 약 670°C 이다.
④ 알루미늄은 대기 중에서는 내식성이 나쁘다.

56. 백주철을 적철광 및 산화철 가루와 함께 풀림 상자에 넣어 900~1000°C에서 40~100시간 가열하여 시멘타이트를 탈탄 시킨 주철은?

- ① 백심 가단 주철 ② 흑심 가단 주철
③ 구상 흑연 주철 ④ 펄라이트 가단 주철

57. Mg-희토류계 합금에서 희토류원소를 첨가할 때 미시메탈(Misch-Metal)의 형태로 첨가한다. 미시메탈에서 세륨(Ce)을 제외한 합금 원소를 첨가한 합금의 명칭은?

- ① 탈타륨 ② 디디륨
③ 오스륨 ④ 갈바늄

58. 용접 후 잔류응력이 제품에 미치는 영향으로 가장 중요한 것은?

- ① 언더컷이 생긴다. ② 용입 부족이 된다.
③ 용착 불량인 생긴다. ④ 변형과 균열이 생긴다

59. 가스용접봉의 성분 중 강의 강도를 증가시키나, 연신을 급형성 등이 감소되는 성분은?

- ① C ② Si
③ P ④ S

60. 용접봉의 용융속도에 가장 많은 영향을 주는 것에 대한 올바른 설명은?

- ① 아크 길이에 비례한다.
② 용접 전류에 비례한다.
③ 용접 전압에 비례한다.
④ 용접봉의 크기에 비례한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	③	③	①	②	②	①	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	①	④	②	②	④	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	③	①	①	②	③	④	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	②	②	③	①	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	①	④	①	②	①	①	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	①	②	②	①	②	④	①	②